
Projet de réalisation d'une Bases de données MM de votre choix.

- Sujet pour Master 1 - ISIE -

Introduction

Les laboratoires du cours vous permettront de créer votre propre projet de base de données MultiMédia (MM). Vous aurez ainsi un seul projet qui se déroulera tout au long de la session. Ce dernier permettra de couvrir plusieurs étapes de créations d'une base de données en passant de la conception à la réalisation.

Vous aurez toutefois trois livrables répartis tout au long de la session :

1. Conception : Modélisation conceptuelle
2. Normalisation : Modèle relationnel (MR)
3. Réalisation : Mise en place avec ORACLE

Contraintes générales

Projet de session

- Vous devez déterminer vous-même le sujet de votre projet lié à l'utilisation du multimédia et le stockage des objets multimédias.
- Vous avez carte blanche quant au sujet abordé. Néanmoins, il est évident que vous devez rester respectueux sans aborder des sujets de morales douteuses.
- Tentez d'identifier un projet qui vous stimule, car vous y passerez beaucoup de temps. Par exemple, vous pouvez mettre en place:
 - une solution pour une problématique qui vous tient particulièrement à cœur;
 - un projet lié à un club étudiant;
 - un projet lié à l'entreprise où vous faites un stage;
 - un projet d'affaires que vous voulez démarrer;
 - le prototype d'un concept que vous avez;
 - une base de données liée à un sujet que vous aimez (musique, sport, art, science, techno, histoire ...)

Projet d'équipe

- Le projet se fait en équipe de 4 personnes.
- Vous ne pouvez pas changer d'équipe pendant la session.
- Les 3 autres membres de votre groupe de projet doivent être différents des ceux de votre groupe d'exposé.
- Aucun travail ne doit être réalisé seul. L'étudiant(e) qui présente un travail individuel se verra automatiquement attribuer la note de 0.

Livrables

- Vous devez respecter les dates et moyens de remises.

Contraintes techniques

- Vous devez utiliser les outils technologiques imposés. Principalement :
 - o le modèle Conceptuel (utilisez une méthodologie des langages de votre choix par exemple UML, MERISE, Axial, etc.);
 - o le modèle relationnel;
 - o l'usage de ORACLE comme SGBD.

Responsabilisation

Tout au long de la session, on vous demande d'assumer ces deux rôles distincts :

- Le client qui a un besoin spécifique (c'est vous-mêmes qui ferez l'identification des exigences).
- Le consultant dans le domaine des bases de données qui développe la solution.

Recommandations

- Ce projet est une excellente opportunité pour se pencher sur un système de gestion d'information. Même s'il est généralement assez facile de réaliser un tel projet sans trop d'effort, il est beaucoup plus difficile d'en faire une bonne modélisation ainsi qu'une implémentation adéquate qui tient compte des nuances et subtilités que l'on retrouve dans un vrai projet.
- C'est pourquoi on vous encourage à constamment échanger entre les membres de l'équipe. Ces échanges permettent d'apporter des points de vue différents et souvent des discussions pertinentes.
- Sachez que l'évaluation du projet est grandement orientée vers le niveau de profondeur qui montre clairement une réflexion sur les nuances de la problématique.

Objectifs globaux

Le but du projet de session est de permettre à l'étudiant de se familiariser avec les différents concepts reliés aux bases de données par le biais d'un vrai projet en passant par plusieurs étapes de réalisation:

Laboratoire 1 : Conception

- Identifiez le besoin : votre sujet.
- Conception et modélisation d'un modèle de données externe (modèle EA).
- Conception d'un modèle de données interne (processus de transformation du modèle conceptuel vers le modèle MR).
- Normalisation.
- Documentation.
- Etc.

Laboratoire 2 : Politique de sécurité

- Mesures à prendre pour sécuriser votre système,
- Identification d'un besoin.
- Évaluation des coûts d'étude et de réalisation,
- Rédaction d'un devis.
- Politique de sécurité
- Etc.

Laboratoire 3 : Réalisation de votre projet sous ORACLE

- Vous devez réaliser une étude des besoins et du matériel à acquérir pour permettre au client de faire fonctionner sa base de données sans problème,
- Donnez la requête de création de la base de données avec toutes les spécifications nécessaire (fichiers de données, de paramètres, les tablespaces, Etc.
- Donnez les caractéristiques du fichier de paramètres
- Réalisation du MR dans une base de données Orienté Objet, ou Objet Relationnelle en langage SQL3.
- Le calibrage du matériel du matériel (serveur, disque dure, mémoire vive, etc)
- Création de tous les objets (table, contraintes, procédures, etc.).
- Précisez tous les liens entre les objets et les fichiers, les tablespaces, etc,
- Prouvez par des calculs concrets que l'augmentation du volume des données pendant une année ne bloquera pas votre système de base de données.
- Rédaction des requêtes pertinentes.
- Présentation.

Laboratoire 4 Réalisation de votre projet sous MS-ACCESS

- Vous devez réaliser une maquette de votre projet avec MS-Access

Remise : **1)** Date : 20 Avril 2025 à 20h au plus tard pour le rapport.

2) Format : un **document Word**. Compressez le fichier Word, le code et les scripts de création des tables oracles, et envoyez le résultat à l'adresse kisito@ujkz.bf. Envoyez aussi le fichier Access.

3) Nommez le fichier 'MonNom-Projet-BdD- SEA-M1S1-SIR-25'. Le message email doit avoir pour objet [Projet-BdD-SEA-M1S1-SIR-2025-MonNom].

4) Dans la mesure du possible, il y'aura lieu une séance d'exécution de requêtes sur votre base de données.

5) Il vous est conseillé d'échanger avec les autres étudiants sur ce travail. Toutefois, tout plagia entraîne la note de 0/100.

Politique de retard : Celui qui remet son travail en retard verra sa note diminuer de 5% pour chaque jour de retard. Après trois jours de la date de remise prévue, les travaux ne seront plus acceptés.